Python 程序设计刷题系统

设计文档

版本：v1.0

日期：2026-10-21

技术栈：Python 3.8 + Tkinter + PyInstaller 5.13.2

目 录

1 概述 3

2 总体设计 3

2.1 分层结构 3

2.2 模块依赖 3

3 模块设计 3

3.1 判题引擎 judge.py 3

3.2 题库 qbank.py 4

3.3 存储 store.py 4

3.4 界面 ui.py + widgets.py 4

3.6 组卷引擎 exam.py 5

3.5 主题与 DPI 适配 theme.py 5

4 关键流程 5

4.1 刷题与判题流程 5

4.1.1 组卷考试流程 5

4.2 进度持久化流程 5

4.3 打包流程 5

5 数据结构设计 6

6 界面设计 6

7 部署与运行 6

8 可扩展性设计 7

8.1 新增题目 7

8.2 新增章节 7

1 概述

本系统是一个离线桌面刷题程序，采用「数据驱动 + 分层结构」设计：题库、判题、存储、界面四层解耦，新增题目只改数据文件，新增章节只加一个数据模块。

设计目标：题库可扩展（139 题已收录，可继续加）、判题要稳（超时/异常不卡界面）、部署要轻（目录版、无依赖、不解压）。

2 总体设计

2.1 分层结构

层次	模块	职责
表现层	ui.py / widgets.py / theme.py / ui_exam.py	五个页面（主页、刷题、统计、组卷、交卷报告）、自绘控件、配色与 DPI 缩放
业务层	judge.py	执行学习者代码、超时控制、输出归一化、用例比对
数据层	qbank.py / bank_ch3.py / bank_ch4.py / bank_ch5.py	题库数据（题目、提示、参考答案、用例、解析）
存储层	store.py	学习进度持久化（JSON，写入 %LOCALAPPDATA%）
构建层	build.py / selftest.py / main.py	题库自检、图标生成、打包、程序入口

2.2 模块依赖

main.py → ui.App → (qbank, store, judge) → 无反向依赖；judge 不依赖界面，可单独测试；store 不依赖界面，可单独使用。这种结构使 selftest.py 能在无界面环境下校验全部 338 个用例。

3 模块设计

3.1 判题引擎 judge.py

核心函数 run_code(code, stdin_text, timeout) 与 run_case(code, case)。执行流程：

- 静态检查：命中 os.system、subprocess、shutil.rmtree、ctypes 等直接拒绝执行。
- 重定向：把 sys.stdout 指向 StringIO；sys.stdin 指向用例输入；替换内置 input()，使其不打印提示语。

- 超时看门狗：用 sys.settrace 安装追踪函数，超过 6 秒抛出 BaseException 子类 _Timeout，学习者代码里的 except Exception 无法吞掉它。
- 执行：exec(compile(code, '<你的代码>', 'exec'))，捕获 SystemExit（视为正常结束）、EOFError（输入不足）与其他异常。
- 还原：finally 中恢复 sys.stdout/sys.stdin/input/trace。
- 比对：normalize_lines 归一化（默认压缩空白、去空行；raw 模式保留行首空格），逐行比较并定位首个不一致行。

为什么在进程内执行而不是起子进程：打包成 exe 后 sys.executable 指向 exe 自身，起子进程会变成「再启动一个刷题程序」；进程内执行配合追踪器超时，既轻量又能保证界面不卡死。

3.2 题库 qbank.py

qbank.py 负责汇总：导入 bank_ch3/ch4/ch5 的 QUESTIONS，拼成 CHAPTERS 与 QUESTIONS，并提供 chapter_of() 等查询函数。数据缺失（某章尚未转录）时该章自动跳过，不影响程序启动。

3.3 存储 store.py

Store 类封装 JSON 读写：原子写入（先写 .tmp 再 os.replace）、文件损坏时回退为空进度、目录不可写时降级到用户主目录。对外提供 record_attempt / toggle_favorite / stats / reset 等接口。

3.4 界面 ui.py + widgets.py

页面/控件	说明
HomeView	统计卡、章节进度（点章节直接开刷）、怎么刷、快捷键、易错提醒、学习进度条
PracticeView	章节切换按钮、题目卡（提示可折叠）、代码编辑器、标准输入/判题结果/参考答案三个标签页、上一题/下一题/运行/收藏
StatsView	汇总卡 + 可滚动题目表（章节、题号、题目、考点、难度、尝试、状态、最近练习），点行跳题
CodeEditor	行号栏、语法高亮（关键字/字符串/注释/数字/内置函数）、自动缩进、Tab 转 4 空格、当前行高亮
RoundButton / Pill / ProgressBar	Canvas 自绘圆角按钮、徽章、进度条，统一暗色主题

3.6 组卷引擎 exam.py

组卷与评分是纯逻辑模块，不依赖界面，可单独测试：

- filter_pool：按章节名集合与难度集合过滤题库；
- generate_paper：按章节分组、轮转抽题（保证章节覆盖均衡），最后打乱题序；支持随机种子复现；
- start_exam / record_result / remaining_seconds：考试运行时状态与限时倒计时；
- summarize：交卷统计，输出得分、通过数、用时与逐题明细（通过/未通过/未作答）；
- balance_report：统计一套卷子的章节与难度分布，用于结果页提示。

题量不足时抛 NotEnoughQuestions，界面捕获后提示「只有 N 题，不够出 M 道」，不会出半套卷子。

3.5 主题与 DPI 适配 theme.py

配色集中定义在 theme.py（深色背景 + 蓝色强调色 + 通过绿/失败红）。启动时读取屏幕 DPI（winfo_fpixels），按 dpi/96 得到缩放因子，窗口尺寸、最小尺寸、侧栏宽度、控件间距按比例放大，文字与布局在高分屏下保持一致观感。

4 关键流程

4.1 刷题与判题流程

选择章节 → 载入该范围第一道未通过题 → 读题/写代码（自动保存）→ 按 F5 → 后台线程逐条跑用例 → 主线程渲染结果 → 通过则记为已通过（移出错题本）→ 下一题。

4.1.1 组卷考试流程

选择题量/章节/难度/限时 → 组卷引擎抽题 → 进入考试模式（顶部倒计时条、答案按钮禁用、章节切换禁用）→ 逐题作答判题并实时更新「已通过 x/n」→ 交卷（手动或倒计时归零自动）→ 成绩报告页（得分、评价、逐题明细、章节分布）→ 历史成绩写入 state.json。

4.2 进度持久化流程

载入题目时写入 last_qid 并累加 seen；提交时更新 attempts/passes/fails/last/code/updated；收藏时切换 favorite。每次变更立即落盘，异常退出也不丢数据。

4.3 打包流程

- selftest.py 自检题库（失败则中止打包）。

- Pillow 生成多尺寸应用图标 assets/app.ico。
- PyInstaller 以 --onedir --windowed 打包，产物 dist\Python 刷题系统\，并压缩成便携版 zip。
- 验证：启动 exe、截图确认界面、检查 error.log 为空。

注意：系统自带的 PyInstaller 3.6 不支持 Python 3.8，打出的 exe 一启动就报「INTERNAL ERROR: cannot create temporary directory」。因此把 PyInstaller 5.13.2 安装到项目内 pylibs/ 目录，build.py 通过 PYTHONPATH 加载，不污染系统环境。

5 数据结构设计

结构	定义	说明
Question	id / chapter / no / title / topic / level / desc / hint / ref / cases / explain	题库最小单元，见需求说明书 5.1
Case	{"stdin": str, "expect": str, "raw": bool}	raw 为真时保留行首空格（图形题）
Chapter	{"id", "name", "short", "questions"}	章节，short 用于界面标签
State	{"version", "last_qid", "questions": {qid: record}}	学习进度，见需求说明书 5.2
Record	attempts / passes / fails / favorite / seen / last / code / updated	单题进度记录

6 界面设计

要素	设计
布局	左侧固定导航（主页/顺序刷题/随机抽题/错题本/收藏夹/学习统计 + 总进度），右侧内容区
配色	背景 #0F1117，卡片 #1A1E29，强调 #4D8DF7，通过 #3DDC84，失败 #FF6B6B
字体	中文 Microsoft YaHei UI，代码 Consolas；字号随 DPI 缩放
交互反馈	判题中按钮禁用并显示「判题中…」，结果用颜色区分通过/失败，收藏等操作有轻提示

7 部署与运行

项目	说明
交付物	dist\Python 刷题系统\（目录版，约 21 MB）与 便携版 zip（约 8.9 MB）
运行	双击目录内的 exe，启动约 1～2 秒；启动不解压临时文件

项目	说明
SmartScreen	未签名程序可能提示「Windows 已保护你的电脑」，点「更多信息 → 仍要运行」
数据位置	%LOCALAPPDATA%\PyQuizState\state.json（删除即重置）
重新打包	python build.py（自动使用 pylibs 中的 PyInstaller 5.13.2）

8 可扩展性设计

8.1 新增题目

在 bank_chX.py 的 QUESTIONS 列表中追加一个字典（字段见需求说明书 5.1），运行 selftest.py 确认参考答案能过自己的用例，再重新打包即可。

8.2 新增章节

新建 bank_ch6.py 定义 CHAPTER 与 QUESTIONS，在 qbank.py 的导入与 CHAPTERS 中登记；界面章节按钮、主页章节进度、统计表会自动出现，无需改动界面代码。